

11.24

a.

```
Call:
lm(formula = lprice ~ mon + tue + wed + thu + stormy + mixed,
    data = fultonfish)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.92281 -0.18819  0.00813  0.22404  0.68381

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.35957     0.07915  -4.543 1.50e-05 ***
mon          -0.10825     0.10339  -1.047  0.29753
tue          -0.06609     0.10103  -0.654  0.51446
wed          -0.04927     0.10377  -0.475  0.63591
thu           0.03935     0.10071   0.391  0.69681
stormy       0.44634     0.07921   5.635 1.51e-07 ***
mixed       0.23688     0.07851   3.017 0.00321 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.3413 on 104 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.245,    Adjusted R-squared:  0.2014
F-statistic: 5.624 on 6 and 104 DF,  p-value: 4.349e-05

Linear hypothesis test:
stormy = 0
mixed = 0

Model 1: restricted model
Model 2: lprice ~ mon + tue + wed + thu + stormy + mixed

      Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F    Pr(>F)
1      106 15.876
2      104 12.115  2    3.7604 16.14 7.857e-07 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

- mixed 的顯著性：根據第一張圖的 lm 簡化式迴歸結果，mixed 變數的估計係數為 0.23688，其 p-value 為 0.00321。因為 $p\text{-value} < 0.05$ ，這表示在 5% 的顯著水準下，mixed（天氣狀況不佳但不算暴風雨）對價格（lprice）有顯著的正向影響。
- 聯合顯著性與 F 檢定：在針對 $\text{stormy} = 0$ 與 $\text{mixed} = 0$ 的聯合顯著性檢定中，計算出的 F 統計量為 16.14。
- 結論：因為 F 值 (16.14) 大於檢驗弱工具變數的經驗法則門檻 ($F > 10$)，且 p-value 遠小於 0.05，我們可以結論：stormy 與 mixed 這兩個天氣變數具備高度的聯合顯著性，是需求方程式中強而有力的工具變數。

b.

```
Call:
ivreg(formula = lquan ~ lprice + mon + tue + wed + thu | stormy +
      mixed + mon + tue + wed + thu, data = fultonfish)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.1327 -0.4320  0.0654  0.5133  1.1798

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  8.54023     0.15661  54.533  < 2e-16 ***
lprice      -0.93014     0.35340  -2.632  0.00977 **
mon         -0.01190     0.20837  -0.057  0.95456
tue         -0.52583     0.20230  -2.599  0.01068 *
wed         -0.56262     0.20696  -2.719  0.00767 **
thu          0.09987     0.20285   0.492  0.62350
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.6853 on 105 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.185,    Adjusted R-squared: 0.1462
Wald test: 4.927 on 5 and 105 DF, p-value: 0.0004317
```

係數估計：根據 ivreg 結果，價格變數 lprice 的估計係數為 -0.93014。結論：這個係數為負值，完全符合經濟學中的「需求法則」（價格上升、需求量下降）。同時，其 p-value 為 $0.00977 < 0.05$ ，表示這個價格彈性（約為 -0.93）在 5% 水準下是達到統計顯著的。這顯示使用天氣變數作為 IV，成功地估計出了合理且顯著的需求曲線斜率。

c.

- 檢定結果：根據第三張圖的 Diagnostic tests 區塊，Sargan 檢定的統計量為 0.772，對應的 p-value 為 0.380。
- 結論：Sargan 檢定的虛無假說（ H_0 ）是「所有工具變數都是外生的（即工具變數有效且沒有與誤差項相關）」。因為 p-value (0.380) 大於 0.05，我們不拒絕虛無假說。這表示剩餘的工具變數（surplus instrument）是有效的（Valid），我們沒有證據顯示這些天氣工具變數違反了外生性假設。

d.

Linear hypothesis test:

mon = 0

tue = 0

wed = 0

thu = 0

Model 1: restricted model

Model 2: $\ln \text{price} \sim \text{mon} + \text{tue} + \text{wed} + \text{thu} + \text{stormy} + \text{mixed}$

	Res.Df	RSS	Df	Sum of Sq	F	Pr(>F)
1	108	12.408				
2	104	12.115	4	0.29256	0.6279	0.6437

- 檢定結果：在第四張圖中，針對星期虛擬變數（mon, tue, wed, thu）在簡化式中的聯合顯著性檢定，得出的 F 統計量僅為 0.6279，對應的 p-value 為 0.6437。
- 結論：因為 F 值遠小於 10，且 p-value 大於 0.05，這表示星期變數（作為需求曲線的位移變數）對價格缺乏足夠的解釋力。因此，這些變數是供給方程式的弱工具變數（Weak Instruments）。
- 最終推論：基於這個結果，我們無法有信心地使用 2SLS 程序與這些星期變數來估計供給方程式。在弱工具變數的情況下，2SLS 的估計結果會有嚴重的偏誤，且標準誤不可靠。

11.28

a.

11.28
a.

Demand: $Q_i = \alpha_1 + \alpha_2 P_i + \alpha_3 P_{ji} + \alpha_4 DI_i + e_{di}$

Supply: $Q_i = \beta_1 + \beta_2 P_i + \beta_3 P_{ji} + e_{si}$

Reformulate with price on the left hand side:

Demand: $P_i = \frac{1}{\alpha_2} Q_i - \frac{\alpha_1}{\alpha_2} - \frac{\alpha_3}{\alpha_2} P_{ji} - \frac{\alpha_4}{\alpha_2} DI_i$

$\alpha_2 < 0, \alpha_3 > 0, \alpha_4 > 0 \Rightarrow \frac{1}{\alpha_2} < 0, -\frac{\alpha_3}{\alpha_2} > 0, -\frac{\alpha_4}{\alpha_2} > 0$

Supply: $P_i = \frac{1}{\beta_2} Q_i - \frac{\beta_1}{\beta_2} - \frac{\beta_3}{\beta_2} P_{ji}$

$\beta_2 > 0, \beta_3 < 0 \Rightarrow \frac{1}{\beta_2} > 0, -\frac{\beta_3}{\beta_2} > 0$

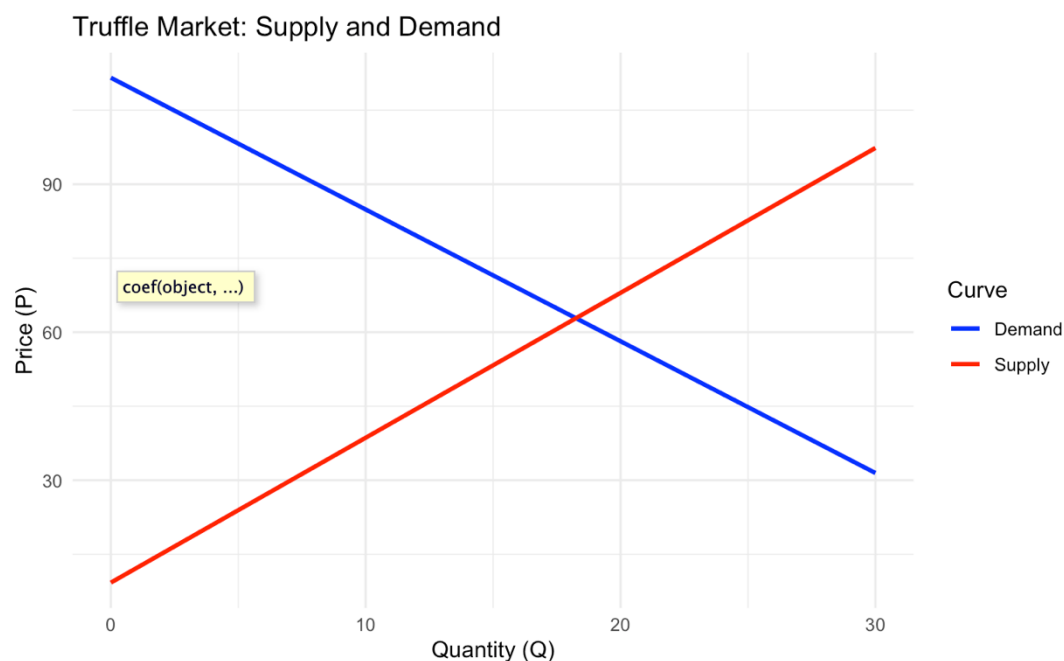
b.

- 反需求方程式 (Inverse Demand)：數量 q 的估計係數為 -2.671，符號為負（符合需求法則），且 p -value (0.03154) 小於 0.05，達到顯著水準。此外，替代品價格 p_s 與所得 d_i 的係數皆為正且顯著，符合替代品與正常財的經濟學預期。
- 反供給方程式 (Inverse Supply)：數量 q 的估計係數為 2.9367，符號為正（符合供給法則），且 p -value 遠小於 0.001，極度顯著。生產要素價格 p_f 的係數也為正且顯著，符合成本上升帶動價格上升的邏輯。
- 結論：所有估計係數的符號皆正確，且皆顯著異於零。

c.

在平均值處的需求價格彈性為: -1.2725

d.



e.

由結構式 (Structural form, 2SLS) 聯立求解得出的均衡點為： $Q^* \approx 18.25$ ， $P^* \approx 62.84$ 。

由簡化式 (Reduced-form, OLS) 預測得出的均衡點為： $Q^* \approx 18.26$ ， $P^* \approx 62.82$ 。

結論：兩者得出的均衡價格與數量幾乎完全一致。微小的差異（發生在小數點後第一或第二位）是因為我們的模型中包含過度認證（Overidentified）的狀況，導致 2SLS 算出的代數解與直接用 OLS 跑簡化式的預測值產生極微小的數值差。

異。這證實了我們的估計程序是正確且穩健的。

f.

- 反需求方程式 (OLS)：數量 q 的估計係數變成了 0.1512。符號是錯誤的（變成正的），而且 p -value (0.7642) 極高，完全不顯著。
- 結論：這就是經典的聯立方程式偏誤 (Simultaneous Equations Bias) 或是內生性偏誤 (Endogeneity Bias)。因為價格與數量在市場中是同時決定的，直接用 OLS 估計需求曲線時，模型無法區分供給與需求的變動，導致估計出來的線根本不是需求曲線。與 (b) 小題中 2SLS 成功估計出 -2.671 的顯著負斜率相比，這證明了在此類市場均衡資料中，必須使用工具變數 (IV/2SLS) 才能得到一致且具經濟意義的估計結果。是因為我們的模型中包含過度認證 (Overidentified) 的狀況，導致 2SLS 算出的代數解與直接用 OLS 跑簡化式的預測值產生極微小的數值差異。這證實了我們的估計程序是正確且穩健的。